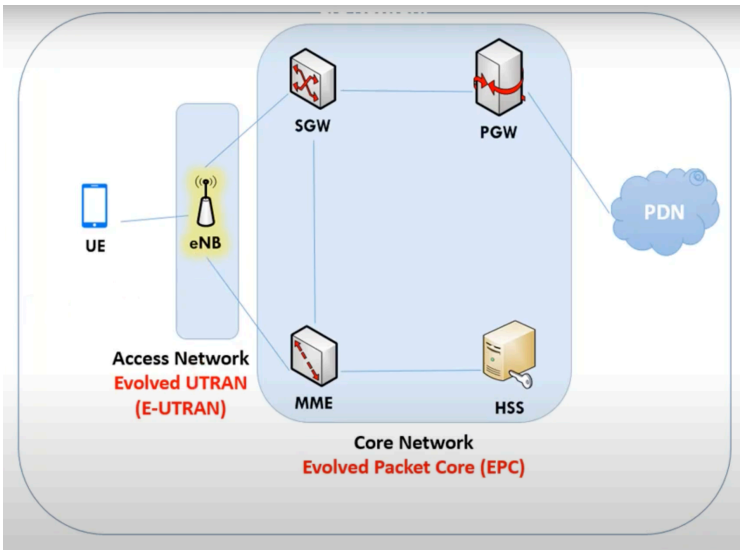
1 4G-LTE Ağı Mimarisi

4G-LTE ağı mimarisi **Access Network (E-UTRAN - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)** ve **Core Network (EPC - Evolved Packet Core)** olmak üzere iki ana bileşene ayrılır. Ağı bileşenleri ve içerikleri Şekil 1' de gösterilmiştir.[1]



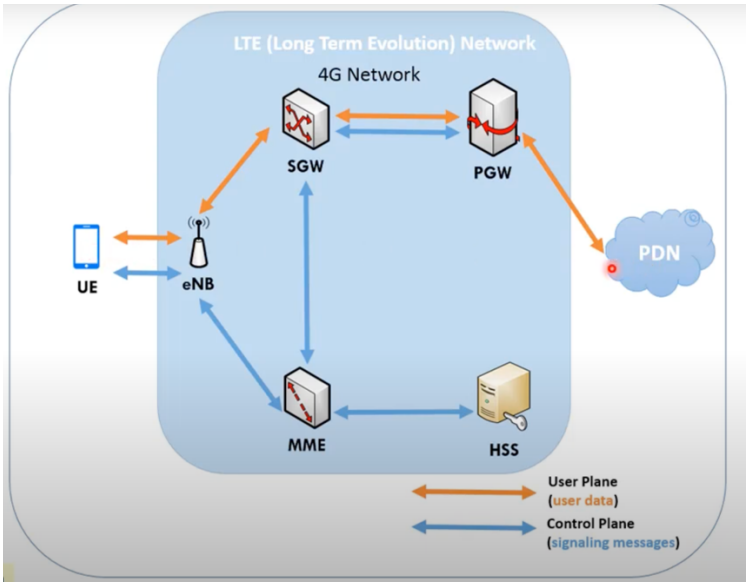
Şekil 1: 4G-LTE Ağı bileşenleri

Bileşenlerin detaylarını incelemelerden önce konun daha iyi anlaşılması için User Plane (Kullanıcı düzlemi) ve kontrol düzleminden bahsedilecektir.

User Plane (Kullanıcı düzlemi): Kullanıcı verilerinin (ör. internet tarama, video akışı) aktarımını sağlar. Yani bu düzlem veri iletiminden sorumludur.

Control Plane (Kontrol düzlemi): Hareketlilik, oturum kurulumu ve kimlik doğrulama gibi ağ sinyalleşme işlemlerini yönetir. Bu katmanda veri taşınmaz, yalnızca sinyalleşme mesajları iletilir.

Kullanıcı düzlemi ve kontrol düzlemi ile yapılan veri aktarımı ve sinyalleşeme 'te gösterilmiştir.



Şekil 2: Veri aktarımı ve sinyalleşme

Şimdi ise ağ bileşenleri detaylı olarak incelenecektir.[2][3]

1.1 LTE Ağ bileşenleri

1.1.1 Access Network (E-UTRAN - Gelişmiş Evrensel Karasal Radyo Erişim Ağı)

Access network, UE (User Equipment - Kullanıcı Ekipmanı) ve eNB (Evolved Node B - Gelişmiş Baz İstasyonu)'dan oluşmaktadır.

1.1.1.1 UE (User Equipment - Kullanıcı Ekipmanı)

Ağ ile iletişim kuran kullanıcı cihazıdır. Örnek olarak akıllı telefonlar, tabletler veya IoT cihazları verilebilir. Kullanıcı verilerini ve sinyalleşme mesajlarını iletmekten sorumludur.

1.1.1.2 eNB (Evolved Node B - Gelişmiş Baz İstasyonu)

Kullanıcı cihazlarıyla ile radyo arayüzü üzerinden iletişim kuran baz istasyonudur. Görevi ise Kullanıcı verilerini ve sinyalleşme mesajlarının yönetilmesi, radyo kaynaklarının tahsis edilmesi ve veri aktarımının sağlanmasıdır.

1.1.2 Core Network (EPC - Gelişmiş Paket Çekirdeği)

Core Network, MME (Mobility Management Entity - Hareketlilik Yönetim Birimi), SGW (Serving Gateway - Hizmet Geçidi), PGW (Packet Data Network Gateway - Paket Veri Ağı Geçidi), HSS (Home Subscriber Server - Abone Sunucusu) ve PDN (Packet Data Network - Paket Veri Ağı) dan oluşmaktadır.

1.1.2.1 MME (Mobility Management Entity - Hareketlilik Yönetim Birimi)

Hareketlilik ve oturum yönetimi ile ilgili sinyalleşmeden sorumlu çekirdek ağ bileşenidir. Kontrol düzlemi iletişimlerini sağlar (sinayalleşme). Kullanıcıların kimlik doğrulamasını için bilgileri HSS'e iletir ve baz istasyonları arasında geçişleri (handover) yönetir.

1.1.2.2 HSS (Home Subscriber Server - Abone Sunucusu):

Kullanıcı abonelik bilgilerini ve kimlik doğrulama verilerini depolayan bir veri tabanıdır. Kullanıcının kimliğini doğrular ve oturum kurulum bilgilerini sağlar. UE'ye ait IMSI (International Mobile Subscriber Identity - Uluslararası Mobil Abone Kimliği) ve şifreleme anahtarlarını depolar. 3GPP standartlarına uygun olarak **AAA (Authentication, Authorization, and Accounting)** protokollerini destekler.

1.1.2.3 SGW (Serving Gateway - Hizmet Geçidi)

eNB ile PGW arasında veri yönlendirme işlemlerini yapan ağ düğümüdür. Kullanıcı verilerinin taşınmasını sağlar (User Plane). Handover sırasında veri iletimini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirir.

1.1.2.4 PGW (Packet Data Network Gateway - Paket Veri Ağı Geçidi)

EPC'nin internet veya başka bir harici veri ağı ile bağlantıyı sağlayan düğümüdür. PGW, UE'nin internet erişimini yönetir. Kullanıcı verilerini SGW'den alır ve harici veri ağlarına yönlendirir. Görevleri arasında ise kullanıcıya IP adresi atama, Kullanıcı için belirlenen hizmet kalitesi gereksinimlerini (Quality of service) uygulanması ve veri paketlerini belirli kurallara göre filtrelenmesi ve güvenlik sağlanması bulunmaktadır.

1.1.2.5 PDN (Packet Data Network - Paket Veri Ağı)

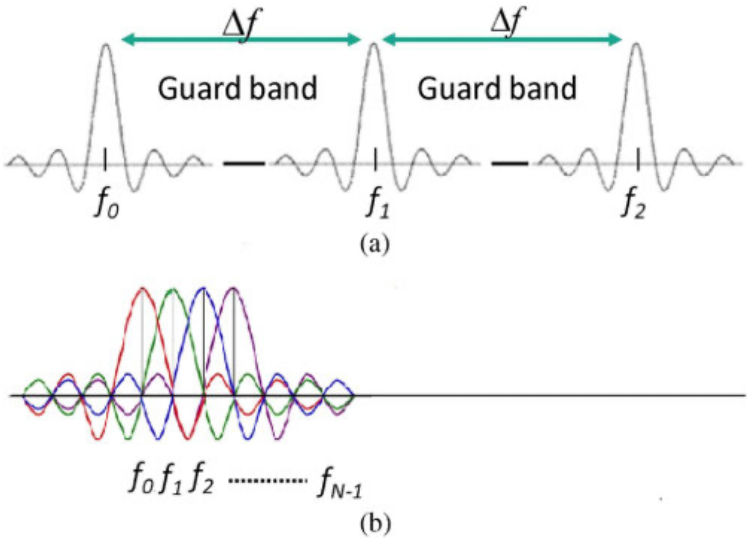
Genellikle internet veya özel bir ağ olarak işlev gören harici ağdır. Kullanıcı cihazı ile veri trafiğinin son noktasıdır.

2 4G-LTE de modülasyon teknikleri

LTE ağlarında **OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)** temel bir iletim tekniği olarak kullanılır. Modülasyon teknikleri (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, vb.) OFDM'in bir parçası olarak uygulanır. OFDM, LTE'nin fiziksel katmanında veri taşımanın ana yöntemi olarak seçilmiştir ve hem **downlink** hem de **uplink** iletişiminde farklı şekillerde kullanılır. (Ek bilgi: Türkiye'de kullanılan 4G (LTE FDD) frekansları 800 MHz (band 20), 900 MHz (band 8), 1800 MHz (band 3), 2100 MHz (band 1) ve 2600 MHz (band 7) olarak belirlenmiştir.)

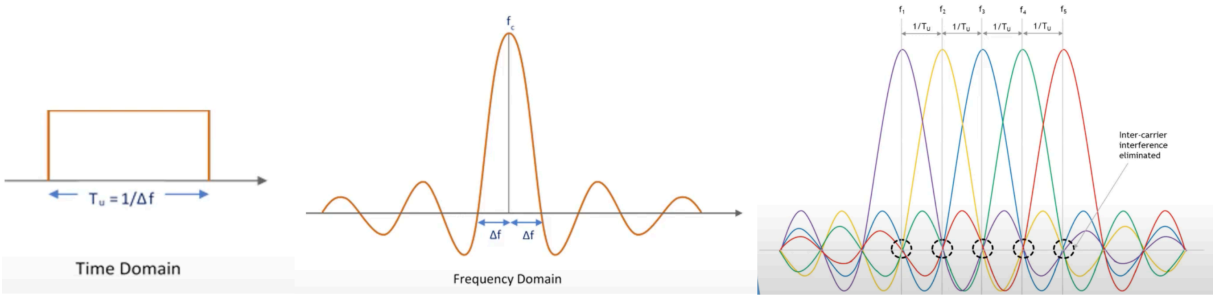
2.1 OFDM

OFDM'de geniş bir frekans bandı, birçok dar bant alt taşıyıcıya bölünür. Frekans bölmeli çoklamadan farklı olarak taşıyıcılar ortogonaldir bu yüzden girişim yapmazlar.[4] FDM'de her alt bant arasında Koruma bandı (Guard band) gereklidir, OFDM'de ise taşıyıcılar yoğun bir şekilde dizilmiş ve birbirine yakındır. İşaretler ortogonal olduğundan koruma bandına ihtiyaç duyulmamaktadır. FDM ve OFDM arasındaki fark Şekil 3'te gösterilmiştir.



Şekil 3: FDM ve OFDM arasındaki spektrum farkı

Veriler aynı anda birden çok alt taşıyıcı üzerinden paralel olarak iletilir. Bu, iletim hızını artırırken sinyal bozulmalarını azaltır. Her OFDM alt taşıyıcı sembolü, süresi T_u olan dikdörtgen bir darbedir ve alt taşıyıcı aralığı (Δf) sembol süresinin tersine eşittir, yani $\frac{1}{T_u}$. Ortogonalite, komşu alt taşıyıcıların sıfır geçişinin, belirli bir alt taşıyıcının merkez frekansı ile çakışması durumunda sağlanır. Şekil 4'te ise detaylı olarak gösterilmiştir.[5][6]



Şekil 4: Zaman ve frekans domaininde kare darbe

2.2 Veri akış şeması ve OFDM

2.2.1 Veri Girişi (Input Data)

Kullanıcıdan gelen veri veya ağ katmanından gelen IP paketi alınır. Bu veri, LTE'nin fiziksel katmanı tarafından işlenmeye başlanır.

2.2.2 Kanal Kodlama ve Hata Düzeltme (Channel Coding & Error Correction)

- **CRC (Cyclic Redundancy Check):** Veriye hata kontrolü için bir doğrulama kodu eklenir.
- **Turbo Kodlama:** Veriye hata düzeltme yeteneği kazandırmak için turbo kodlama yöntemi uygulanır.
- **Rate Matching (Oran Eşleme):** Kanal kapasitesine uygun şekilde veri oranı ayarlanır. Örneğin, dar bantlı bir kanal için veri oranı düşürülür.

2.2.3 Modülasyon (Modulation)

Kodlanmış veri bitleri sembollere dönüştürülür:

- **16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation):** 4 bit/sembol.
- **64-QAM:** 6 bit/sembol.
  Amaç: Bitlerin, sinyal genliği ve fazına dayalı sembollerle temsil edilmesidir.

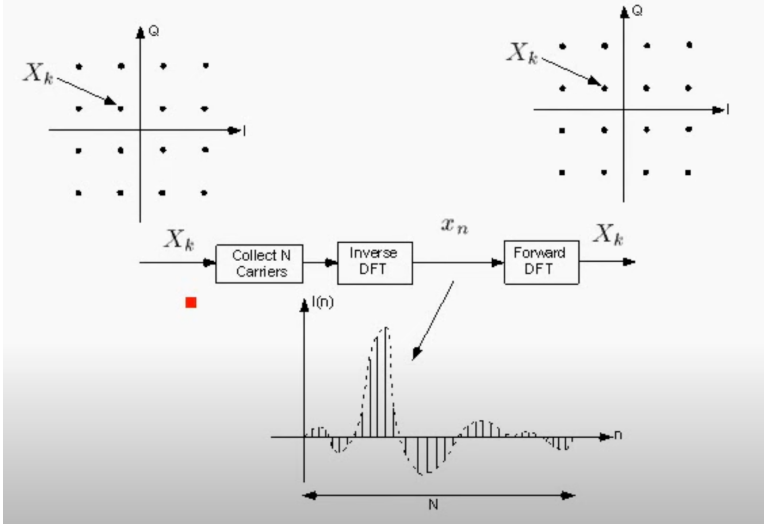
2.2.4 Alt Taşıyıcılara Bölme (Subcarrier Mapping)

- Sembol haline gelen veri, OFDM'in frekans bandındaki alt taşıyıcılara atanır.
- LTE'de bir kaynak bloğu, **12 alt taşıyıcıdan** oluşur.
- LTE'de her bir alt taşıyıcı arasındaki mesafe **15 kHz**'dir. Bu, LTE'nin frekans spektrumu içinde kullanılan alt taşıyıcıların arasındaki sabit frekans mesafesidir.
- Her alt taşıyıcı farklı bir frekansta veri taşır.
- LTE sistemlerinde **1 MHz**'lik bir bant genişliği için **72 alt taşıyıcı** kullanılır. Bununla birlikte, daha geniş bantlar (örneğin, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz gibi) için bu sayı artar.

2.2.5 Ters Fourier Dönüşümü (IFFT - Inverse Fast Fourier Transform)

- Alt taşıyıcılara atanmış veriler, zaman alanına dönüştürülür.

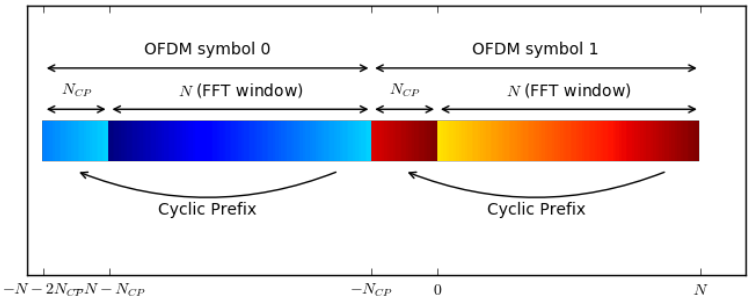
- OFDM, **IFFT** ile frekans alanından zaman alanına geçiş yapar. Şekil ‘te gösterilmiştir.



Şekil 5: Semboller ve IFFT

2.2.6 Döngüsel Önek Eklenmesi (Cyclic Prefix Addition)

- Zaman alanındaki OFDM sembollerinin başına bir önek eklenir. Amacı ise çok yollu yayılım (multipath) etkilerini ve ISI’yi (Intersymbol Interference) önlemek.
- Sinyalin ortogonalitesini korumaya yardımcı olmak için sembol içine eklenir.
- Döngüsel önek, OFDM sembolünün son kısmıdır ve sembolün başlangıcına kopyalanıp yapıştırılır.
- Doğru döngüsel önek seçimi, semboller arası girişimi önlemek ve ortogonaliteyi korumak için gereklidir. Bir örnek ‘te gösterilmiştir.
- Döngüsel önek seçerken kanalın yayılma (dispersion) özellikleri de dikkate alınmalıdır.



Şekil 6: Döngüsel Örnek[8]

2.2.7 Analog Sinyale Dönüşüm (Digital to Analog Conversion)

- Zaman alanındaki dijital sinyal, **DAC (Digital-to-Analog Converter)** ile analoga çevrilir.
- Anten üzerinden iletilebilecek bir sinyal haline getirilir.

2.2.8 İletim (Transmission)

- Sinyal, baz istasyonundaki (eNodeB) antenlerden iletilir.

- **MIMO (Multiple Input Multiple Output):** Aynı anda birden fazla veri akışı yapılabilir.
- Veriler, kullanıcının cihazına (UE - User Equipment) doğru gönderilir.

2.2.9 Alıcı Tarafında İşleme (Receiver Processing)

- Gelen sinyal, yeniden dijital hale getirilir ve çözümleme işlemleri başlar.
- **FFT (Fast Fourier Transform):** Sinyal, zaman alanından frekans alanına geri dönüştürülür.
- Alt taşıyıcılardan alınan semboller çözümlenir.

2.2.10 Modülasyon Sembollerinin Çözülmesi (Demodulation)

- Gelen semboller, modülasyon türüne göre bitlere dönüştürülür.
- Örneğin, QPSK kullanılmışsa her sembol 2 bite dönüştürülür.

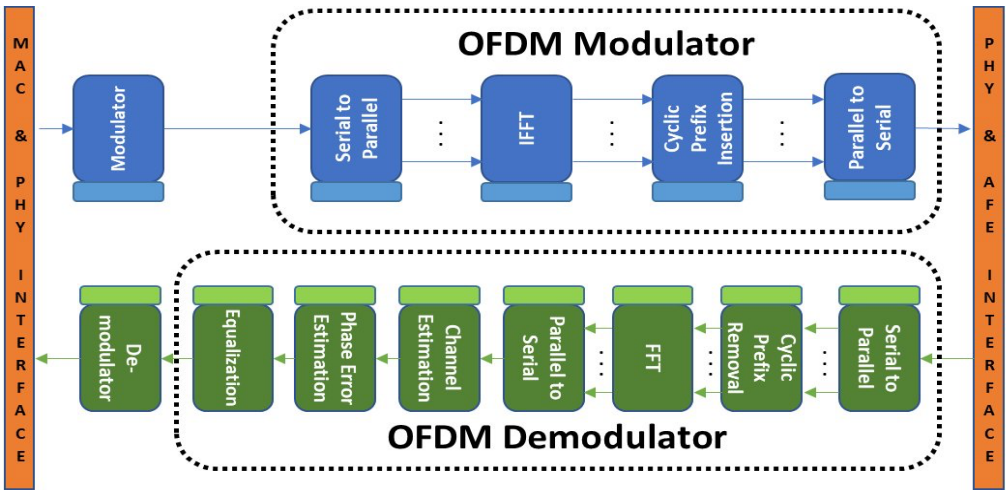
2.2.11 Kanal Kod Çözme ve Hata Kontrolü (Channel Decoding & Error Detection)

- Verideki hatalar, CRC ve turbo kodlama bilgisiyle tespit edilir ve düzeltilir.
- Hatalı semboller mümkün olduğunca düzeltilerek orijinal veri elde edilir.

2.2.12 Çıkış Verisi (Output Data)

- Alıcı cihaz, orijinal veriyi elde eder ve bu veri üst katmanlara (örneğin, TCP/IP) iletilir.

Genel akış ise Şekil 7'deki gibi özetlenebilir.

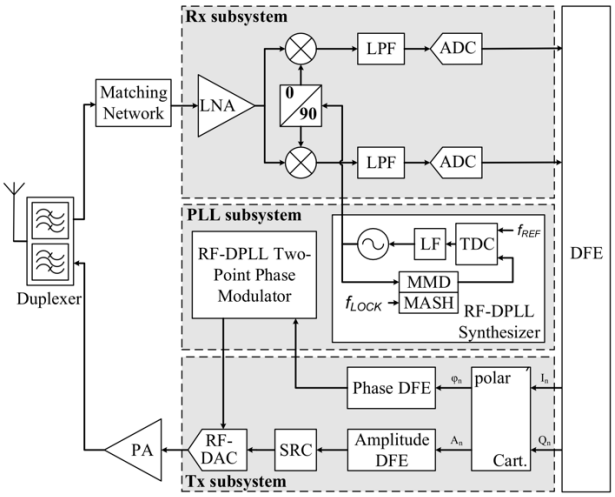


Şekil 7: OFDM akışı[7]

3 Alıcı ve verici yapıları

3.1 UE'de LTE transceiver yapısı

UE' de örnek alıcı ve verici yapısının blok diyagramı Şekil 8 de verilmiştir [9].



Şekil 8: Polar bir verici kullanan bir LTE alıcı-vericisinin blok diyagramı

Şekil 8'de verilen blok diyagramın bileşenleri aşağıdaki gibi açıklanabilir.

3.1.1 Rx Subsystem (alıcı alt sistemi)

- **Matching Network:** Anten ile alıcı devresi arasında empedans uyumunu sağlar.
- **LNA (Low Noise Amplifier):** Gelen zayıf sinyali güçlendiren düşük gürültülü bir yükselticidir.
- **Karıştırıcılar (Mixers):** Sinyali yerel osilatörden gelen taşıyıcı sinyal ile çarparak aşağı frekansa (IF - Intermediate Frequency) taşır.
- **90° Faz Kaydırıcı:** İki kanallı (I ve Q) sinyal işleme için gerekli olan faz farkını sağlar.
- **LPF (Low-Pass Filter):** Yüksek frekanslı bileşenleri süzerek sadece istenen sinyali geçirir.
- **ADC (Analog-to-Digital Converter):** Analog sinyali dijital formata dönüştürerek sayısal işlemeye hazır hale getirir.

3.1.2 PLL Subsystem (Faz Kilitlemeli Çevrim Alt Sistemi)

- **RF-DPLL Synthesizer:** RF sinyallerini doğru fazda ve frekansta üretir.
- **LF (Loop Filter):** Geri besleme döngüsündeki faz hatalarını filtreler.
- **TDC (Time-to-Digital Converter):** Faz farkını dijital bir değer olarak ölçer.
- **MMD (Multi-Modulus Divider) ve MASH:** Frekans sintisayzırında kullanılan frekans bölme ve faz modülasyon bloklarıdır.
- **RF-DPLL Two-Point Phase Modulator:** İki noktalı faz modülasyonu ile gönderilecek sinyali üretir.

3.1.3 Tx Subsystem (Gönderici Alt sistemi)

- **RF-DAC (RF Digital-to-Analog Converter):** Dijital sinyali analog RF sinyaline dönüştürür.
- **SRC (Sample Rate Converter):** Örnekleme oranını ayarlayarak sinyali istenen formatta gönderir.
- **Phase ve Amplitude DFE (Digital Front End):** Sinyalin polar (faz ve genlik) veya Kartezyen (I ve Q) formatında işlenmesini sağlar.

3.1.4 Digital Front End (Dijital ön uç)

DFE birimi hem gönderme hem de alma işlemleri sırasında dijital sinyal işleme fonksiyonlarını yerine getirir.

3.1.5

4 Kaynaklar

[1] https://mobilepacketcore.com/lte-4g-network-architecture/
[2] https://commsbrief.com/long-term-evolution-what-is-4g-lte-and-how-does-it-work/
[3] https://www.geeksforgeeks.org/technology-for-4g-mobile-communications/
[4] https://www.tutorialspoint.com/difference-between-fdm-and-ofdm
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
[6] https://www.youtube.com/watch?v=WJq1TqdCWkI&t=583s&ab_channel=LearnWirelessTechnology
[7] https://www.yongatek.com/ofdm-modulator-and-demodulator
[8] https://dspillustrations.com/pages/posts/misc/the-cyclic-prefix-cp-in-ofdm.html
[9] Kanumalli, R.S., Buckel, T., Preissl, C. et al. Digitally-intensive transceivers for future mobile communications—emerging trends and challenges. Elektrotech. Inftech. 135, 30–39 (2018). https://doi.org/10.1007/s00502-017-0576-1
[10]